# Géométrie avancée

*Enzo Sanfilippo*

II

# Table des matières

1 Variété topologique 1

# Chapitre 1

# Variété topologique

**Définition 1.1.** ***Variété topologique***

Soit $M$ un espace topologique.
Soit $n \in \mathbb{N}^\star$.

On dit que $M$ est une *variété topologique de dimension* $n$ lorsque
$(i)$ : $M$ est séparable (ou HAUSDORFF).
$(ii)$ : $M$ admet un base dénombrable.
$(iii)$ : $M$ est localement euclidien à $n$ dimensions :

$$\forall p \in M, \exists U \in \mathcal{O}_p, \exists V \in \mathcal{O}_{\mathbb{R}^n}, \exists \varphi : U \longrightarrow V \text{ homéomorphe}$$